encamina

PIENSA EN COLORES

Una consultora tecnológica que piensa en colores

Para organizaciones vivas

Microsoft Solutions Partner
Digital & App Innovation
Azure

Microsoft Solutions Partner
Data & AI
Azure

Microsoft Solutions Partner
Infrastructure
Azure

Microsoft Solutions Partner
Modern Work

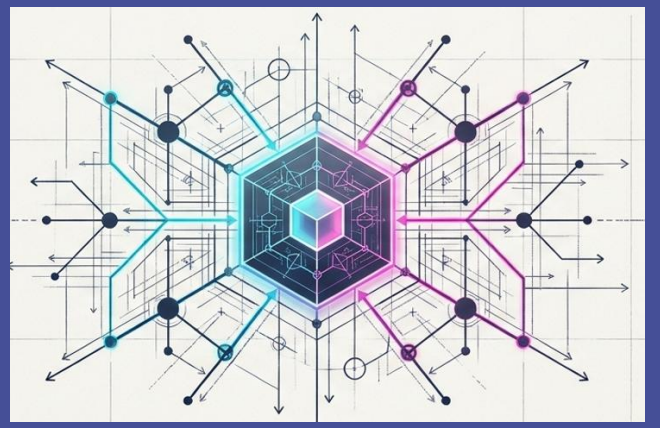
Microsoft Solutions Partner
Business Applications

Microsoft Solutions Partner
Security

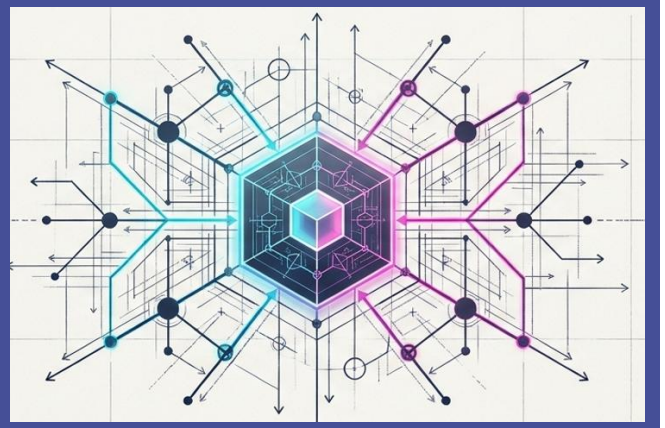


Diseño de Contratos OpenAPI con Spec Kit

Taller Greenfield · De la especificación funcional al artefacto validado en Open Finance



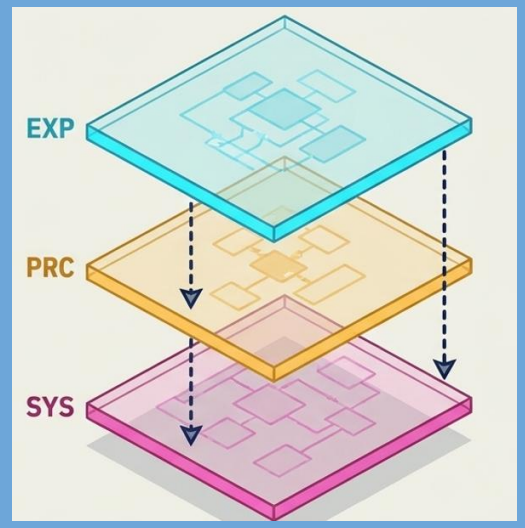
Alcance



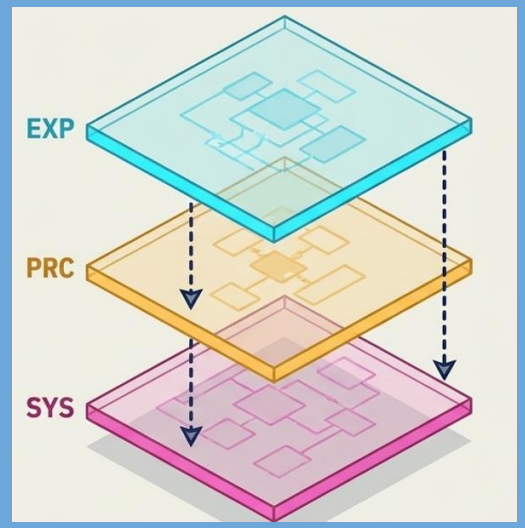
Las fronteras del ejercicio

DENTRO DEL ALCANCE · El contrato	FUERA DEL ALCANCE · La implementación
✓ Especificación funcional	✗ Código de backend
✓ Arquitectura API-Led	✗ Bases de datos
✓ Diseño contractual modular	✗ Despliegues de servicios ejecutables
✓ Validación estricta	✗ Generación de SDKs
✓ Artefacto consolidado final	

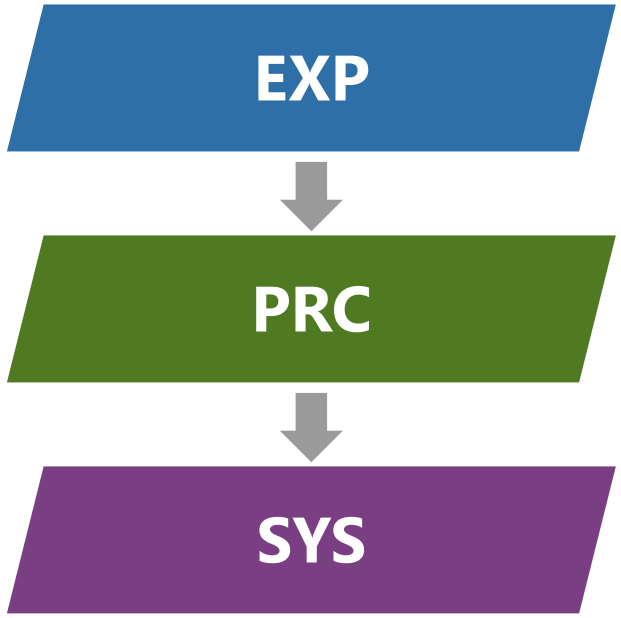
El resultado final
Exclusivamente un diseño contractual verificable, preparado para ser consumido por un Gestor de APIs.



API-Led



Arquitectura API-Led en Open Finance



Experience API (exp)
Contrato adaptado a un consumidor o canal digital concreto.

Process API (prc)
Define una capacidad que requiere orquestación o coordinación de negocio. Solo se crea si está estrictamente justificado.

System API (sys)
Acceso contractual estricto a las capacidades de un sistema subyacente.

Insight
No se crean las tres capas por defecto. Los contratos Process y System están diseñados para ser reutilizados entre múltiples experiencias.

encamina

Nomenclatura

Anatomía de la nomenclatura contractual

Prefijo
Identificador de Open Finance.

Capa
Nivel arquitectónico API-Led (Process).

Dominio
Código del catálogo acordado (portfolio).



Capacidad
Responsabilidad de negocio en inglés, separada por guiones.

Versión
Versión principal del contrato.

Regla estricta
Siempre en minúsculas, siempre en inglés, sin referencias a tecnologías ni entornos.



Filtro de entrada



Las 7 C de la comunicación

1

Claridad

Responsabilidad identificable.

2

Concisión

Condiciones estrictamente necesarias.

3

Concreción

Rutas y restricciones precisas.

4

Corrección

Términos válidos de negocio.

5

Coherencia

Convenciones mantenidas.

6

Completitud

Casos límite y errores incluidos.

7

Cortesía

Orientado al consumidor.

95%

Regla del 95%

Insight clave (la regla del 95%)
Prohibido generar artefactos sin alcanzar un 95% de confianza funcional. Si hay ambigüedad, se exige formular preguntas. El agente IA no inventa reglas de negocio.



Macro ecosistema



Organización en GitLab

`openfinance/`

- `domains/` → Agrupaciones lógicas por negocio (ej. portfolio-management).
  Subgrupos por capa arquitectónica (experience, process, system).
  Nota: cada API es un proyecto Git independiente.
- `platform/` → **Activos compartidos y reutilizables:**
  • commons/ · elementos técnicos transversales.
  • goldenRecords/ · modelos canónicos de negocio.
  • api-standards/ · gobierno corporativo.

encamina



Micro ecosistema



Estructura del proyecto contractual

`of-prc-port-investment-summary-v1`

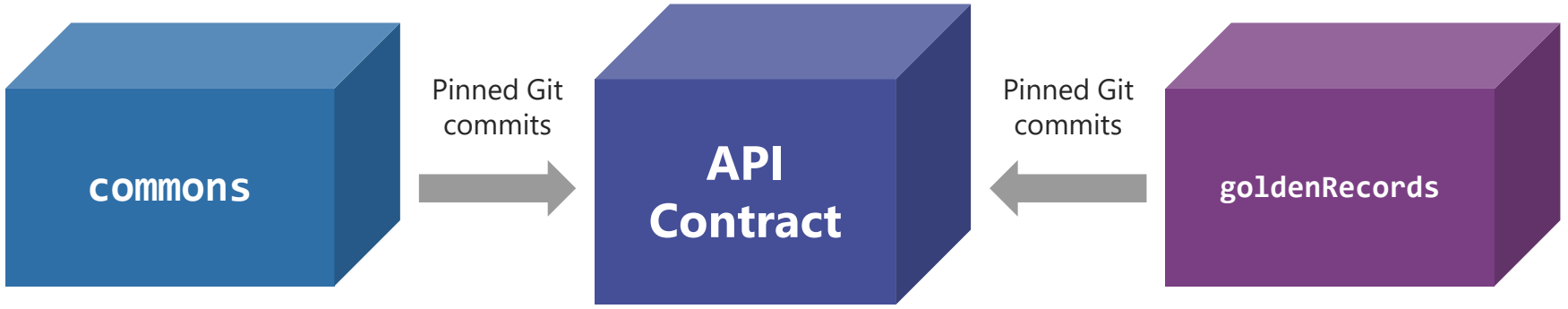
`/design/`	Contiene el documento YAML raíz y subcarpetas (resources, parameters, schemas). Puntos de anclaje para los submódulos Git obligatorios (commons/, goldenRecords/).
`/validation/`	Configuración del linter corporativo (.spectral.yaml).
`redocly.yaml` **`package.json`**	Herramientas de consolidación.

Ausencia intencionada
No existen carpetas src/, Application/ o Infrastructure/. Este ecosistema diseña, no programa.

encamina

ADN compartido

Submódulos Git obligatorios



commons
Elementos técnicos transversales (errores corporativos, cabeceras, Problem Details).

goldenRecords
Modelos canónicos de negocio organizados por dominio y versión semántica (ej. v1.0.0).

Regla de arquitectura
No son dependencias opcionales ni copias de archivos locales. Son referencias a commits fijados en .gitmodules. La evolución del catálogo global no rompe los contratos locales en uso.

El embudo de la Constitución

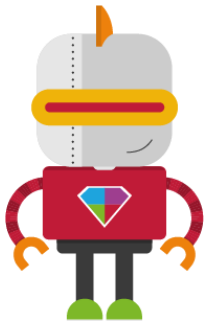
Gobierno modular

1. Constitución corporativa
Organización / Open Finance

2. Constitución del dominio
Terminología y modelos específicos

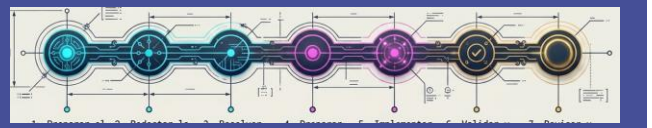
3. Perfil de API
Especialización local, no sobrescribe reglas superiores

Output: Constitución efectiva
.specify/memory/constitution.md

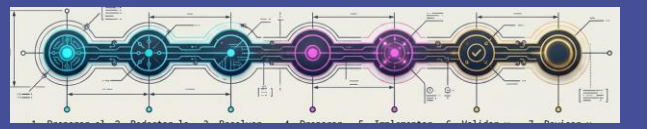


Insight
Este documento final es generado automáticamente para el Agente IA. Nunca se edita manualmente. Cualquier excepción requiere aprobación explícita en el nivel superior.

encamina



Metodología Greenfield



Roadmap de ensamblaje

Fases humanas

1. Preparar el gobierno (Constitución)
2. Redactar la especificación
3. Resolver ambigüedades

Fases de máquina

4. Preparar entorno GitLab
5. Implementar contrato (Agente IA Spec Kit)

Fases de pipeline

6. Validar y consolidar
7. Revisar y aprobar

encamina

Fases humanas

Análisis y toma de decisiones

¿Estado del Golden Record?

Escenario A
Existe y sirve.

Referenciar directamente usando el commit de la revisión aprobada en design/goldenRecords.

Escenario B
Requiere ajuste local.

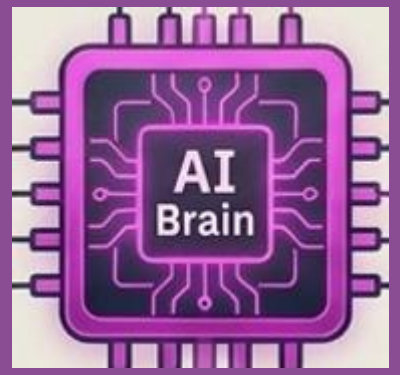
Justificar y crear esquema propio en la API que transforme el modelo sin alterar el canónico compartido.

Escenario C
No existe.

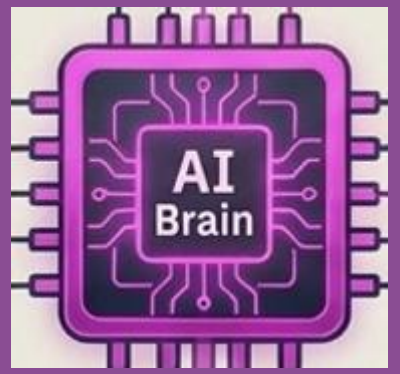
Proponer evolución al responsable del repositorio central antes de generar el contrato.

Requisito previo a la IA
El inventario de APIs y el catálogo de endpoints deben estar 100% definidos aquí.





Fases de máquina



Ejecución del Agente Spec Kit

Agente IA
Spec Kit

- `specify-api-contract`
- `prepare-gitlab-projects`
- `resolve-canonical-models`
- `generate-modular-openapi`

El flujo de generación
1. Clona repositorios e inyecta los submódulos Git obligatorios.
2. Selecciona Golden Records por dominio y versión (v1.0.0).
3. Genera un archivo en resources por ruta.
4. Ensambla el documento raíz bajo /design.

Guardrails (barandillas)

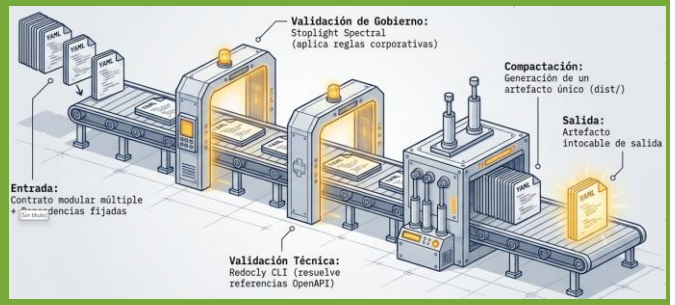
NUNCA
inventa datos funcionales.

NUNCA
edita la constitución.

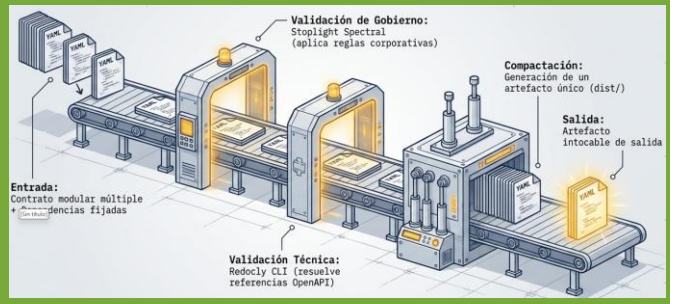
NUNCA
publica en el API Gateway sin autorización.

encamina

La pipeline de validación y consolidación



Pipeline Jenkins



Entrada	Validación de gobierno	Validación técnica	Compactación	Salida
Contrato modular múltiple + dependencias fijadas.	Stoplight Spectral (aplica reglas corporativas).	Redocly CLI (resuelve referencias OpenAPI).	Generación de un artefacto único (dist/).	Artefacto intocable de salida.

Regla de oro
Errores de sintaxis o incumplimiento de gobierno bloquean la pipeline. El diseño modular es la fuente de verdad; el consolidado es el artefacto intocable de salida.

De GitLab al Gestor de APIs



Entrega



Creación contractual
GitLab / Jenkins

- Validación y consolidación del artefacto aprobado.
- Se registra su huella de integridad.

Contrato

Consumo y despliegue
AWS / Azure / WSO2

- La pipeline de publicación es independiente.
- Se inyectan configuraciones de entorno, seguridad y políticas específicas del Gateway.

Importante
Importar el contrato NO implementa la API. Activar el tráfico requiere el desarrollo independiente del backend.

Criterios de aceptación

El sello de precisión

Funcional

Las 7 C cumplidas; trazabilidad total entre requisitos funcionales y operaciones.

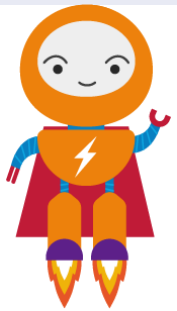
Arquitectura

Ecosistema GitLab estructurado; submódulos commons y goldenRecords inicializados en commits fijados.

Técnico

OpenAPI validado sin errores por Spectral/Redocly; artefacto consolidado con huella de integridad registrada.

La API está verificada. El diseño es la única fuente de verdad. El ecosistema está listo para la construcción del backend.



encamina

¡Gracias! Para localizar o contactar con ENCAMINA puedes:

Enviar un mail a:

info@encamina.com
administracion@encamina.com

O llamar al:

Madrid +34 917 893 823
Valencia +34 962 698 064

O enviar un fax al 962 698 063

O hablar personalmente con tu Account Manager

O visitarnos en:

C/O'Donnell, 34
28009, **Madrid**

C/Fundició, 79
46520 Port de Sagunt, **València**

InnovaParq Universidad de La Laguna
Av. Trinidad, 61. Campus Central
38200, S. Cristóbal de La Laguna, **Tenerife**

Puedes encontrarnos en:

